

光衡 GuangHeng Backend V1

Autonomous Energy Agent Control Plane

架构与接口验收报告

版本	V1.0
生成日期	2026-09-19
验收对象	GuangHeng Backend V1
数据源	Anker SOLIX Official / Simulator

正式技术架构报告 · 不含敏感认证信息



目录

Autonomous Energy Agent Control Plane 架构与接口验收报告	3
验收结论摘要	3
1. 项目概述	3
2. 当前开发阶段	4
3. Backend 总体架构	4
4. 项目目录结构	5
5. 核心模块职责	5
6. 数据边界设计	5
7. Home Assistant 接入	6
8. Device Discovery	6
9. Capability Matrix	7
10. Device Registry	8
11. ORM / Repository / Service 分层	8
12. Energy State	8
13. Energy Balance	8
14. Strategy	9
15. Deterministic Optimizer	9
16. Proposal	9
17. Approval	10
18. Safety	10
19. Execution	10
20. Readback Verification	11
21. Control Plane 完整闭环	11
22. 数据库结构	11
23. API 接口清单	12
24. API 实测结果	13
25. 自动化测试结果	13
26. Safety 测试结果	13
27. 成功控制案例：25% → 80%	14
28. 当前已知限制	14
29. Simulator 与真实 SOLIX 的区别	14
30. 后续开发路线	15
验收声明	15

Autonomous Energy Agent Control Plane 架构与接口验收报告

版本： V1.0 生成日期： 2026-09-19 项目目录： `E:\PythonProject\guangheng_server` 验收环境： Windows / Python 3.11 项目虚拟环境 / FastAPI / SQLite / Home Assistant Server 数据源： Anker SOLIX Official Integration, `source_mode=simulator`

本报告由当前磁盘代码、SQLite 数据库、OpenAPI 描述、自动化测试及 `http://127.0.0.1:8000` 的真实 HTTP 验收结果生成。报告不包含认证密钥、认证请求头、密码或服务器公网地址。

验收结论摘要

项目	结果
Python 编译	PASS
应用 import	PASS
pytest	8 passed / 0 failed / 0 skipped, 0.83s
FastAPI 启动	PASS
<code>/health</code>	HTTP 200
<code>/docs</code>	HTTP 200
<code>/openapi.json</code>	HTTP 200
OpenAPI 路径数	17
OpenAPI 操作数	18
API 验收	18 PASS / 0 FAIL / 0 未验证
SQLite 核心表	4
成功控制记录	Proposal 4 / Execution 1
已验证控制	<code>backup_reserve</code> 25% → 80%
Readback	80%, SUCCEEDED
本次是否再次写设备	否；当前已在 80%，Optimizer 返回无需动作

V1 已形成可审计的家庭能源控制闭环：真实 HA Observation、确定性策略计算、提案持久化、用户批准、安全门、设备命令、回读验证与执行审计。当前只允许 Capability Matrix 中唯一 `verified=true` 的 `backup_reserve` 进入真实执行。

1. 项目概述

光衡后端是面向家庭能源调度的 Control Plane。它不把能源数据停留在展示层，而是通过可解释、可审批、可验证的流程，将 Home Assistant 中的实时状态转化为受安全规则约束的控制提案。

V1 的核心边界如下：

- Home Assistant 是 Runtime Truth。
- SQLite 是 GuangHeng Business Truth。
- YAML 是设备能力与确定性策略配置。
- Optimizer 只计算，不写库、不控制设备。
- Safety 在任何设备写操作之前执行。
- HTTP 200 不是执行成功；只有 Readback 匹配目标值才成功。

2. 当前开发阶段

当前阶段为 Backend V1 Control Plane 可运行闭环：

- Home Assistant REST API 已接入。
- Anker SOLIX Official Integration 已纳入 Capability Matrix。
- Device Discovery、Device Registry、Energy State、Energy Balance 已完成。
- SAVE / AUTO / BACKUP 策略已持久化。
- Deterministic Optimizer 已完成。
- Proposal / Approval / Safety / Execution / Readback Verification 已完成。
- Simulator 已完成一次 `backup_reserve` 25% → 80% 的真实 HA 服务调用与回读验证。

3. Backend 总体架构

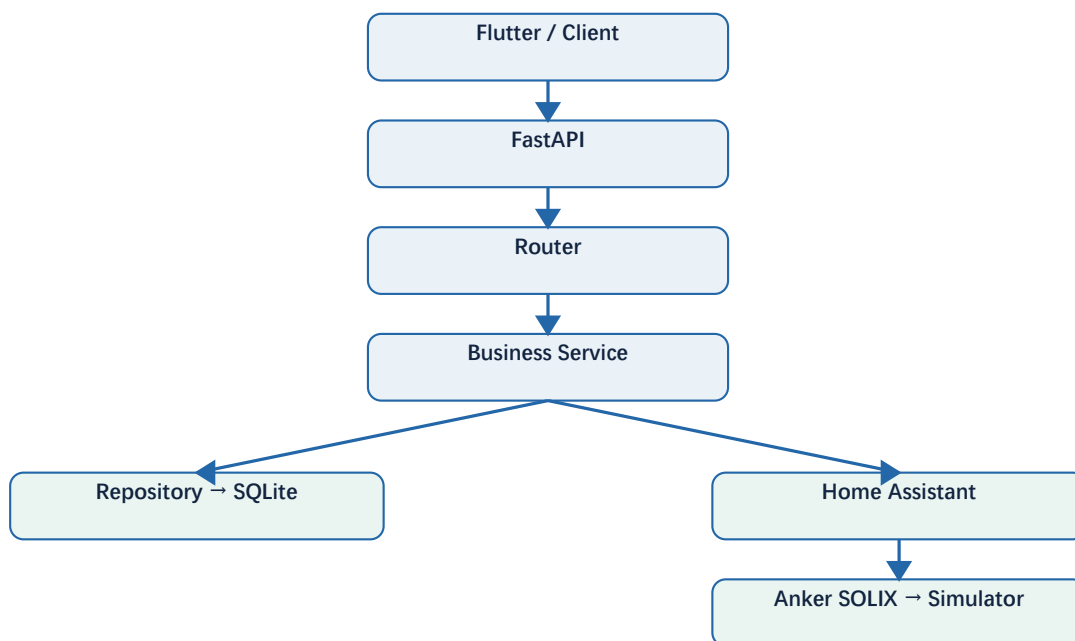


图 1: GuangHeng Backend Architecture

FastAPI Router 只处理 HTTP；Service 编排业务；Repository 处理业务记录持久化；HomeAssistantService 只负责外部 HTTP 通讯。实时状态不会复制到 SQLite。

4. 项目目录结构

```
guangheng_server/
├─ app/
│  ├─ api/v1/router.py
│  ├─ core/
│  │  ├─ config.py
│  │  └─ database.py
│  ├─ main.py
│  └─ modules/
│     ├─ home_assistant/{routers,schemas,services}/
│     ├─ device_registry/{models,repositories,routers,schemas,services}/
│     ├─ energy_state/{routers,schemas,services}/
│     ├─ strategy/{models,repositories,routers,schemas,services}/
│     ├─ optimizer/{schemas,services}/
│     ├─ proposal/{models,repositories,routers,schemas,services}/
│     ├─ safety/{schemas,services}/
│     └─ execution/{models,repositories,routers,schemas,services}/
├─ config/
│  ├─ solix_capability_matrix.yaml
│  └─ strategy_policy.yaml
├─ storage/
│  └─ guangheng.db
├─ tests/
│  ├─ test_optimizer.py
│  ├─ test_safety.py
│  └─ test_execution.py
└─ requirements.txt
```

5. 核心模块职责

模块	主要职责	持久化
home_assistant	连接检查、状态读取、通用 Service 调用	否
device_registry	发现设备、绑定设备、合并持久化与 Runtime	Device ORM
energy_state	将 SOLIX Telemetry 归一为家庭能源状态	否
strategy	保存当前家庭能源模式并读取策略参数	StrategyConfig ORM
optimizer	纯函数式确定性决策	否
proposal	保存控制意图、审批状态机与业务编排	Proposal ORM
safety	执行前权限、能力、范围与 Runtime 安全门	否
execution	调用 HA、轮询回读并保存审计结果	Execution ORM

6. 数据边界设计

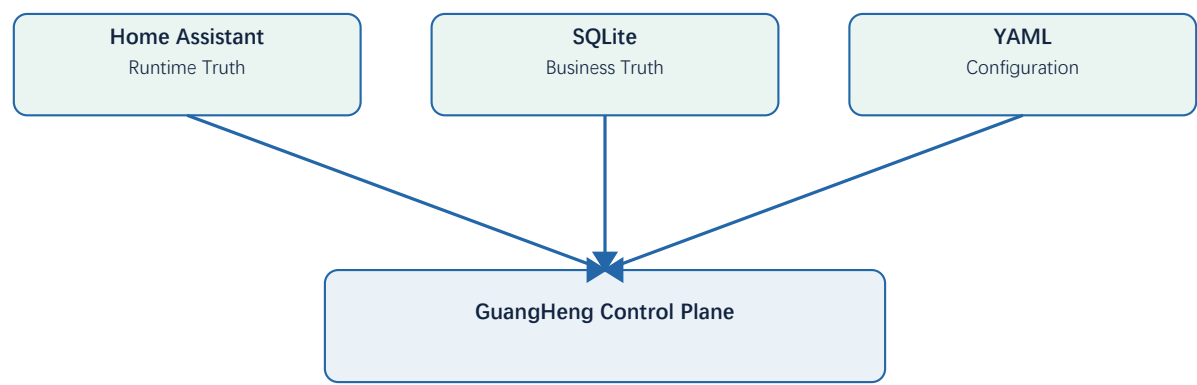


图 5：Data Ownership

数据类型	所有者	示例
Runtime	Home Assistant	SOC、光伏功率、家庭负载、当前 Reserve
业务状态	SQLite	设备绑定、权限、策略、Proposal、Execution
配置	YAML	Entity 映射、verified、min/max/step、策略目标

SOC、Solar、Load 等 HA Runtime 不写入业务数据库，避免产生第二份运行时真相。

7. Home Assistant 接入

HomeAssistantService 提供：

- `check_connection()`：连接检查。
- `get_states()`：批量读取 Entity 状态。
- `get_state(entity_id)`：读取单个 Entity，用于 Readback。
- `call_service(domain, service, service_data, entity_id/target)`：通用 HA Service 调用。

本次实测 `GET /api/v1/home-assistant/connection` 返回 `status=connected`。认证令牌只从 `.env` 读取，未进入报告或测试输出。

8. Device Discovery

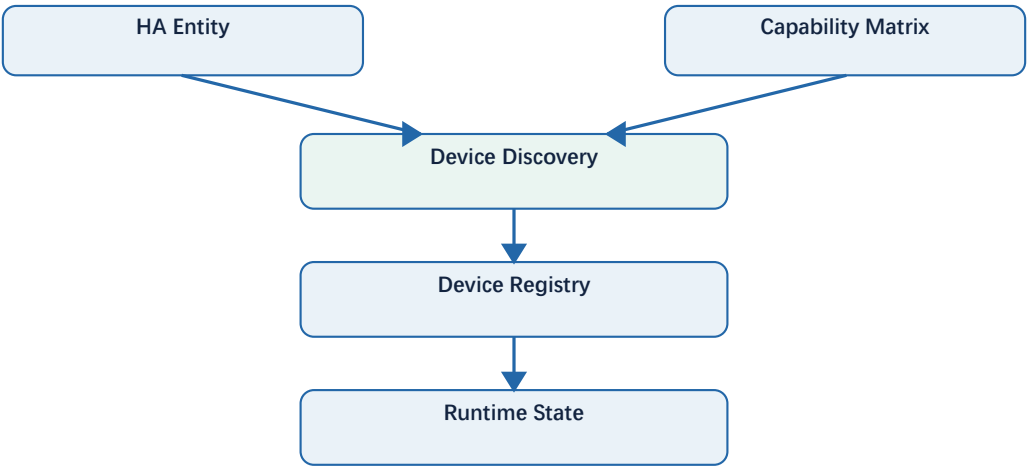


图 2: Device Pipeline

实际发现结果:

字段	实测值
device_id	anker_solix_SIM-DPM4-000000000001
vendor	anker_solix
model	Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro
serial_number	SIM-DPM4-000000000001
device_type	storage
source_mode	simulator
online	true
Telemetry 数量	13
Control 数量	6

`observed_at` 在每次 GuangHeng 成功完成 HA REST Observation 后生成，不来自数据库缓存。

9. Capability Matrix

`config/solix_capability_matrix.yaml` 定义:

- 设备身份与 Integration 信息。
- Telemetry / Control 名称到 HA Entity 的映射。
- `access`、单位、`min/max/step`。
- 控制能力的真实 `verified` 状态。
- 默认权限与 Safety 参数。

当前控制能力:

Capability	Access	Verified	执行权限
operating_mode	read_write	false	禁止
grid_flow	read_write	false	禁止
power_control	read_write	false	禁止
charging_limit	read_write	false	禁止
discharge_limit	read_write	false	禁止

Capability	Access	Verified	执行权限
backup_reserve	read_write	true	允许通过 Safety 后执行

10. Device Registry

Device Registry 将设备事实和用户权限持久化到 `devices` 表。当前绑定设备 ID=1，显示名为“家庭储能”，四项权限均为 `true`。

持久化数据包括设备身份、绑定、显示名和权限；Runtime State 由每次 API 请求从 Home Assistant 重新读取。

11. ORM / Repository / Service 分层

- Model：SQLAlchemy 2.x 映射。
- Repository：查询、保存、事务 commit/rollback。
- Service：业务规则与模块编排。
- Schema：Pydantic v2 HTTP 输入输出。
- Router：参数注入、HTTP 状态与领域异常映射。

Optimizer 和 Safety 不建立数据库表；它们分别承担纯计算和纯校验职责。

12. Energy State

实测归一化状态：

指标	值
solar_w	3700 W
home_load_w	2500 W
battery_charging_w	1200 W
battery_discharging_w	0 W
grid_import_w	0 W
grid_export_w	0 W
SOC	77%
capacity	10 kWh
status	charging
available / online	true / true

`last_updated` 为 HA Entity 更新时间；它与本次 Control Plane 的 `observed_at` 语义不同。

13. Energy Balance

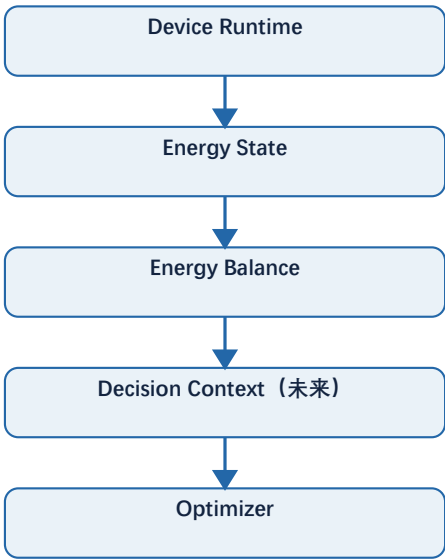


图 3: Energy Pipeline

计算方式：

```
Sources = Solar + Battery Discharge + Grid Import
Sinks   = Home Load + Battery Charge + Grid Export
Error   = Sources - Sinks
Balanced = abs(Error) < 1 W
```

本次实测：Sources=3700 W，Sinks=3700 W，Error=0 W，**balanced=true**。

14. Strategy

家庭能源策略枚举为 SAVE、AUTO、BACKUP。当前策略为 BACKUP，目标 Reserve 为 80%。

策略目标来自 config/strategy_policy.yaml：

Mode	backup_reserve_target
SAVE	20%
AUTO	30%
BACKUP	80%

本次 PUT 使用当前同值 BACKUP 验证接口，没有改变用户策略语义。

15. Deterministic Optimizer

Optimizer 输入 Energy State、Energy Balance、Strategy、Capability 与当前 Reserve，输出 **OptimizationDecision**。它不访问数据库、不调用 HA、不控制设备。

当前值已为 80%，BACKUP 目标也是 80%，本次实测 **action_required=false**、**proposal=null**，因此没有制造无意义 Proposal。

16. Proposal

Proposal 保存某一时刻的控制意图：设备、Capability、当前值、目标值、策略、原因和状态。状态机包括：

```
PENDING → APPROVED → EXECUTING → SUCCEEDED / FAILED
PENDING → REJECTED
```

APPROVED → BLOCKED Safety

数据库现有 4 条 Proposal：3 条历史 BLOCKED、1 条 SUCCEEDED。历史记录被保留，没有删除。

17. Approval

只有 PENDING Proposal 可以批准或拒绝。批准通过原子状态迁移从 PENDING 进入 APPROVED，防止双击导致重复控制。

本次对已成功 Proposal 4 再次 approve 和 reject，均返回 HTTP 409，证明已完成记录不会再次执行。

18. Safety

当前强制检查项：

1. `ha_request_succeeded`
2. `proposal_approved`
3. `observe_enabled`
4. `propose_enabled`
5. `control_enabled`
6. `device_online`
7. `capability_declared`
8. `capability_available`
9. `runtime_observation_fresh`
10. `read_write`
11. `verified`
12. `within_range`
13. `valid_step`

Freshness 明确区分：

- `value_changed_at`: HA `last_changed`。
- `entity_reported_at`: HA `last_reported`。
- `entity_updated_at`: HA `last_updated`。
- `observed_at`: GuangHeng 本次实际完成 HA REST 读取的时间。
- `device_online`: 本次 Observation 中必要 Telemetry 可用。

稳定 number Entity 的 `last_reported` 很旧时只产生诊断 warning，不单独判定设备失联；真正阻断的是 HA 请求失败、设备离线、Capability 不可用或本次 Observation 不新鲜。阈值仍为 30 秒，`require_fresh_state=true` 未关闭。

19. Execution

Execution V1 仅支持 `backup_reserve`。实体来自 Runtime Capability，不在 Service 中写死。调用为：

```
domain = number
service = set_value
value = Proposal.target_value
```

执行前已经重新读取 Runtime 并通过 Safety。Execution Record 在外部调用前创建，以保证过程可审计。

20. Readback Verification

HA Service 返回 HTTP 200 后，系统仍会每 1 秒调用 `get_state(entity_id)`，最长 10 秒。

成功条件：

```
abs(readback - target) <= max(0.01, step / 2)
```

只有 Readback 匹配目标值后，Proposal 与 Execution 才会同时进入 SUCCEEDED；超时或 HA 异常会保存 FAILED 和错误原因。

21. Control Plane 完整闭环

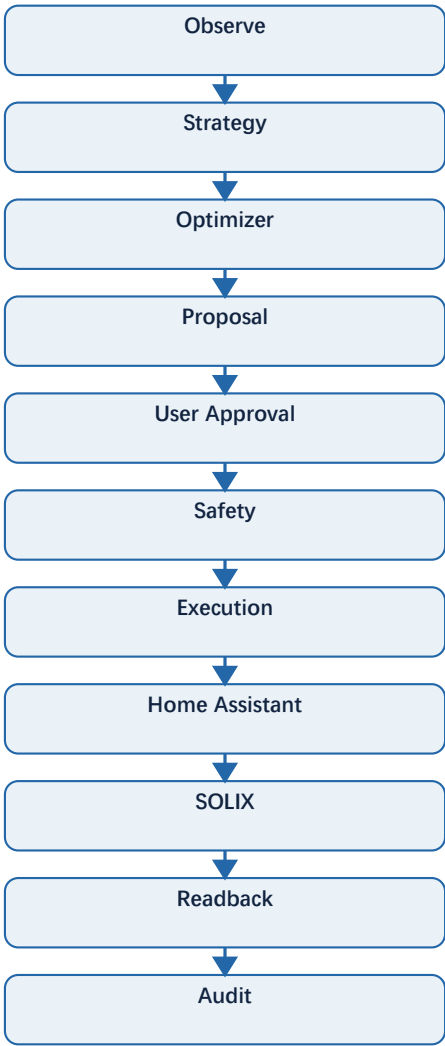


图 4: Control Closed Loop

22. 数据库结构

实际 SQLite 包含 4 张业务表：

表	行数	作用	数据来源	保存 HA Runtime
devices	1	设备绑定、身份和权限	用户绑定 + Discovery 事实	否
strategy_configs	1	当前家庭能源策略	用户配置	否

表	行数	作用	数据来源	保存 HA Runtime
proposals	4	优化器控制意图及状态	Optimizer / Approval	否
executions	1	命令、回读与错误审计	Execution	仅保存执行审计值，不保存完整 Runtime

核心关系: `Proposal.device_id → Device.id`; `Execution.proposal_id → Proposal.id`;
`Execution.device_id → Device.id`。每个 Proposal 最多一个 Execution, `proposal_id` 有唯一索引。

23. API 接口清单

以下清单由本次 `/openapi.json` 自动读取。

Method	Path	Tag	Summary	Request Body	Response Model
GET	<code>/health</code>	-	Health Check	无	Inline object
GET	<code>/api/v1/home-assistant/connection</code>	Home Assistant	Check Home Assistant Connection	无	Inline object
GET	<code>/api/v1/devices/discover</code>	Device Registry	Discover Devices	无	DeviceDiscoveryResponseSchema
POST	<code>/api/v1/devices/{device_id}/bind</code>	Device Registry	Bind Device	DeviceBindRequestSchema	DeviceResponseSchema
GET	<code>/api/v1/devices</code>	Device Registry	Get Devices	无	DeviceListResponseSchema
GET	<code>/api/v1/devices/{device_id}/state</code>	Device Registry	Get Device State	无	DeviceStateResponseSchema
PATCH	<code>/api/v1/devices/{device_id}</code>	Device Registry	Update Device	DeviceUpdateRequestSchema	DeviceResponseSchema
GET	<code>/api/v1/energy/state</code>	Energy State	Get Energy State	无	EnergyStateResponseSchema
GET	<code>/api/v1/energy/balance</code>	Energy State	Get Energy Balance	无	EnergyBalanceResponseSchema
GET	<code>/api/v1/strategy</code>	Strategy	Get Strategy	无	StrategyResponseSchema
PUT	<code>/api/v1/strategy</code>	Strategy	Update Strategy	StrategyUpdateSchema	StrategyResponseSchema
POST	<code>/api/v1/proposals/generate</code>	Proposal	Generate Proposal	无	ProposalGenerationResponseSchema
GET	<code>/api/v1/proposals</code>	Proposal	List Proposals	无	ProposalListResponseSchema
GET	<code>/api/v1/proposals/{proposal_id}</code>	Proposal	Get Proposal	无	ProposalResponseSchema
POST	<code>/api/v1/proposals/{proposal_id}/approve</code>	Proposal	Approve Proposal	无	ProposalActionResponseSchema
POST	<code>/api/v1/proposals/{proposal_id}/reject</code>	Proposal	Reject Proposal	无	ProposalActionResponseSchema
GET	<code>/api/v1/executions</code>	Execution	List Executions	无	ExecutionListResponseSchema
GET	<code>/api/v1/executions/{execution_id}</code>	Execution	Get Execution	无	ExecutionResponseSchema

24. API 实测结果

Method	Endpoint	Purpose	HTTP	Result	Data Source	Side Effect
GET	/health	服务健康	200	PASS	FastAPI settings	None
GET	/api/v1/home-assistant/connection	HA 连接	200	PASS	HA REST	None
GET	/api/v1/devices/discover	设备发现	200	PASS	HA + YAML	None
POST	/api/v1/devices/{source_id}/bind	绑定设备幂等性	200	PASS	HA + Device Registry	Existing device returned; no new row
GET	/api/v1/devices	已绑定设备	200	PASS	SQLite	None
GET	/api/v1/devices/1/state	持久化 + Runtime	200	PASS	SQLite + HA	None
PATCH	/api/v1/devices/1	非法字段保护	422	PASS	Pydantic validation	None
GET	/api/v1/energy/state	家庭能源状态	200	PASS	HA + Device Registry	None
GET	/api/v1/energy/balance	功率平衡	200	PASS	Energy State	None
GET	/api/v1/strategy	当前策略	200	PASS	SQLite + YAML	None
PUT	/api/v1/strategy	同值策略更新	200	PASS	SQLite + YAML	No semantic change
POST	/api/v1/proposals/generate	生成决策	200	PASS	HA + Strategy + Optimizer	At target; no Proposal created
GET	/api/v1/proposals	提案列表	200	PASS	SQLite	None
GET	/api/v1/proposals/4	成功提案	200	PASS	SQLite	None
POST	/api/v1/proposals/4/approve	防重复审批	409	PASS	Proposal state machine	No HA call
POST	/api/v1/proposals/4/reject	防止终态拒绝	409	PASS	Proposal state machine	None
GET	/api/v1/executions	执行列表	200	PASS	SQLite	None
GET	/api/v1/executions/1	成功执行记录	200	PASS	SQLite	None

附加基础设施检查： /docs 200, /openapi.json 200。

25. 自动化测试结果

执行命令：python -m pytest -q

```
..... [100%]
8 passed in 0.83s
```

编译检查退出码 0，应用 import 退出码 0，SQLAlchemy Metadata 注册了 devices、strategy_configs、proposals、executions。

26. Safety 测试结果

自动化测试覆盖：

- last_reported 很旧但本次 Observation 新鲜时允许继续，并输出 warning。
- HA 请求失败必须阻断。
- Device offline 必须阻断。
- Capability unavailable 必须阻断。
- verified=false 必须阻断。
- control_enabled=false 必须阻断。
- 新鲜、在线、可用、verified、授权齐备时通过。

测试中的替身仅用于单元测试隔离；本报告的 API 与 Runtime 验收全部使用真实 Home Assistant API 数据。

27. 成功控制案例：25% → 80%

数据库中的成功审计证据：

字段	值
Proposal ID	4
Execution ID	1
Device ID	1
Strategy	BACKUP
Capability	backup_reserve
Current / Target	25% / 80%
HA Service	number.set_value
Requested	80%
Readback	80%
Proposal Status	SUCCEEDED
Execution Status	SUCCEEDED
Requested At	2026-09-18 16:11:29 UTC
Executed At	2026-09-18 16:11:30 UTC
Verified At	2026-09-18 16:11:31 UTC

当前实时读取也显示 backup_reserve=80。本次报告验收没有重复写设备。

28. 当前已知限制

- 当前数据源为 source_mode=simulator，不是生产物理设备。
- 唯一 verified=true 的控制能力是 backup_reserve。
- operating_mode、grid_flow、power_control、charging_limit、discharge_limit 尚不可真实执行。
- Optimizer 是 V1 确定性 Reserve 目标策略。
- 电价尚未进入 Decision Context。
- 天气尚未进入 Decision Context。
- Solar / Load Forecast 尚未实现。
- observed_at 代表 GuangHeng 成功读取 HA 的时间，不等同于硬件物理心跳。
- API 当前未实现用户身份认证和细粒度授权。
- Approval 为同步执行，最坏可能等待约 10 秒 Readback。
- 当前使用 create_all，尚未引入正式数据库迁移工具。
- 正式部署应使用 HTTPS 和内网/零信任访问，不应暴露公网 HTTP 8123。

29. Simulator 与真实 SOLIX 的区别

Simulator 与真实设备使用相同的 Proposal、Approval、Safety、Execution 和 Readback 链路，不存在 bypass。差异只在 Capability Matrix 指向的 Integration / Device 实现和 source_mode。

迁移到真实 SOLIX 前必须重新验证：

- 官方 Integration 的 Entity 稳定性和上报语义。
- 每个 Control 的 min/max/step。

- 设备写入后的传播延迟和 Readback 容差。
- 只有经过实际验证的 Capability 才能改为 `verified=true`。
- 网络中断、设备离线、HA 重启和超时场景。

30. 后续开发路线

P0：生产安全与可运维性

- 引入 API 身份认证、用户授权和审计主体。
- 使用 Alembic 管理数据库迁移。
- 增加结构化日志、Correlation ID 和敏感信息脱敏。
- 增加 HA 网络故障、Readback 超时和数据库异常集成测试。

P1：Decision Context

- 接入动态电价、阶梯电价和峰谷时段。
- 接入天气、光伏预测和负载预测。
- 为决策增加成本、碳排、备电风险等可解释指标。

P2：真实设备与多设备协同

- 在真实 SOLIX 上逐项验证尚未开放的 Capability。
- 支持多储能、智能负载、EV 充电和热泵协同。
- 扩展 Execution 幂等键、异步任务和恢复机制。

验收声明

本报告基于 2026-09-19 的当前代码和运行状态。所有通过状态均来自实际编译、import、pytest、SQLite 查询、OpenAPI 读取或本机真实 HTTP 请求。未修改 Home Assistant 认证密钥，未改变 Capability Matrix 的 verified 状态，未删除数据库记录，未为了报告再次写入设备。